

운반로봇 사용설명서

대동모빌리티 모빌리티사업부 · 모델 DR-100 자율주행 운반로봇

문서번호 DM-RB-001 · 발행 대동모빌리티 고객지원팀 · 본 문서는 AI 실습 교육용 예시 자료입니다.

1. 제품 개요

DR-100은 최대 100kg까지 적재 가능한 4륜 자율주행 운반로봇으로, 완충 시 약 20km 주행합니다. 수동조작 · 추종주행(팔로우) · 경로주행 3가지 모드를 지원하며, LiDAR와 카메라로 주변 장애물을 인식합니다. 골프장 · 공장 · 캠퍼스 등 실외 환경에서 물품 운반 용도로 사용됩니다.

2. 안전수칙

- 구동휠 및 하부 협착 위험 부위에 손이나 발을 넣지 않습니다.
- 운행 시작 전 본체 후면의 비상정지 버튼(적색) 위치를 반드시 확인합니다.
- 계단, 급경사, 20cm 이상 단차 구간에서는 주행하지 않습니다.
- 방수등급(IP54)을 초과하는 침수 환경(폭우 · 물웅덩이 통과 등)에서는 사용을 중단합니다.
- 사람이 많은 구역에서는 반드시 저속 모드로 전환한 뒤 주행합니다.

3. 전원 및 조작법

- ① 전원 버튼을 3초간 눌러 부팅하고, 계기판에서 배터리 잔량을 확인합니다.
- ② 조작 모드를 선택합니다(수동조작 / 추종주행 / 경로주행).
- ③ 추종주행 모드는 리모컨 태그를 소지자에게 페어링한 뒤 시작합니다.
- ④ 주행 시작 전 장애물 센서 상태 LED가 정상(녹색)인지 확인합니다.
- ⑤ 운행 종료 후 비상정지 버튼으로 정지시킨 뒤 전원을 OFF 합니다.

4. 정기점검 항목

점검주기	점검 항목	점검 내용
매 사용 전	배터리 잔량	20% 이하 시 충전 후 운행 권장
매 사용 전	휠 · 타이어	마모, 이물질 끼임 여부 확인
주 1회	센서 렌즈(LiDAR · 카메라)	먼지 · 이물질 제거, 마른 천으로 청소
주 1회	범퍼 충격센서	눌림 시 정상 반응(정지)하는지 테스트
월 1회	펌웨어 버전	최신 버전 여부 확인, 필요 시 업데이트
시즌 종료 후	배터리 보관	50% 충전 상태로 서늘한 곳에 보관

5. 고장 코드표

증상	예상 원인	조치 방법
장애물 감지 후 정지 유지	센서 인식 후 안전정지 상태 유지	장애물 제거 확인 후 재시작 버튼 입력
추종주행 신호 끊김	리모컨 태그 배터리 부족 · 거리 이탈	태그 배터리 교체, 5m 이내 거리 유지
배터리 저전압 경고	배터리 노후 · 완전방전 반복	정품 충전기로 충전, 미개선 시 배터리팩 점검
휠 슬립 경고	노면 미끄러움 · 과적재	적재량 확인(100kg 이하), 저속 모드 전환
펌웨어 업데이트 실패	통신 불안정 · 배터리 부족	충전 50% 이상에서 재시도, Wi-Fi 연결 확인

본 문서는 대동모빌리티 AI 실습 교육을 위해 제작된 예시 자료입니다. 실제 정비·수리는 반드시 가까운 대동모빌리티 대리점 또는 AS센터를 통해 진행하십시오.